

ABS/APS 上の G2・Consistency・Löb・不動点・cut elimination zoo

My-Reserch-Project

2026 年 6 月 11 日

概要

本稿は、二重様相代数構造 ABS, 抽象的証明可能性構造 APS, および剰余付き APS (本稿では RAPS と略す) 上で, さまざまな無矛盾性 statement, G2/FG2, Löb と formalized Löb, cut elimination, および Gödel・Henkin・Santa Claus・Jeroslow 型不動点がどのように絡むかを整理するための研究ノートである。結論を一行で言えば, G2 は order-theoretic な外部原理, FG2 はその内部化, Löb は consistency orbit の付着性, Rosser はその脱付着性, cut elimination は剰余付き構造での資源合成の安定性として現れる。有限反例モデルは `code/models/examples` と `artifacts/reports` に機械検証済みの形で残し, 本稿ではその読解表を与える。

目次

1	記法と基本構造	2
2	Consistency statement の階層	3
2.1	G2 の算術的 variant	4
3	G2, FG2, 固定点の第一関係	4
4	Formalized G2 と local G2	5
5	Löb と formalized Löb	5
5.1	軌道降下としての Löb	6
6	不動点 zoo	6
6.1	四つの代表型	6
6.2	Santa Claus は Löb を含意しない	7
7	Cut elimination zoo と剰余付き APS	7
7.1	A3 は隠れた contraction	7
7.2	cut elimination の読解	8
8	抽象的導出可能性条件	8
9	反例モデル表	9
9.1	有限モデル zoo	9
9.2	無限モデルまたは無限 family	10

10	完成と固定点の反映問題	10
11	全体関係図	11
12	未解決問題	11

1 記法と基本構造

定義 1 (ABS, APS, RAPS). 本稿で ABS と呼ぶものは、少なくとも

$$S = (L, \leq, T, \perp, \Box, \boxtimes)$$

からなる二重様相的な順序構造である。 $\Box$ は証明可能性, $\boxtimes$ は反証可能性または *refutability* を表す。順序は

$$T \leq x \text{ を「} x \text{ は証明される」, } x \leq \perp \text{ を「} x \text{ は反証される」}$$

と読む。

APS は ABS に、典型的には次の A1–A4 を課したものである。

$$x \leq y \Rightarrow \Box x \leq \Box y, \quad x \leq y \Rightarrow \boxtimes y \leq \boxtimes x, \quad (\text{A1})$$

$$T \leq \boxtimes \perp, \quad (\text{A2})$$

$$x \leq \Box y, x \leq \boxtimes y \Rightarrow x \leq \boxtimes T, \quad (\text{A3})$$

$$\boxtimes x \leq \Box \boxtimes x. \quad (\text{A4})$$

ただしこのリポジトリの *finite zoo* では、A1–A4 の一部だけを満たす *preAPS* も明示的に扱う。

RAPS は、さらに資源合成と剰余

$$(L, \leq, \otimes, \mathbf{1}, \backslash, /)$$

を持ち、

$$a \otimes b \leq c \iff b \leq a \backslash c \iff a \leq c / b$$

を満たす APS または *preAPS* である。

注意 2 (top/bottom discipline). 有限モデル検索では、 T が最大元, $\perp$ が最小元であるとは限らない。特に *bottom discipline*

$$\forall x \in L, \quad \perp \leq x$$

は追加条件として扱う。これは *ex falso* 型の弱化であり、剰余付きモデルを作るときに決定的な役割を持つ。

定義 3 (G2, FG2, nFG2). 整合性軌道の第一要素を

$$d := \boxtimes T$$

と書く。このとき

$$\text{G2}(S): \quad d \leq \perp \Rightarrow T \leq \perp,$$

$$\text{FG2}(S): \quad \boxtimes d = \boxtimes \boxtimes T \leq \boxtimes T = d,$$

$$\text{nFG2}(k): \quad \boxtimes^{k+1} T \leq \boxtimes^k T \quad (k \geq 1)$$

と定義する。通常の FG2 は nFG2(1) である。

注意 4. 非崩壊モデル、すなわち $T \not\leq \perp$ では、G2 は $d \not\leq \perp$ と同値になりうる。この場合の G2 は「反例がまだ出ていない」という意味で *vacuous* であり、FG2 や不動点存在とは分離して読む必要がある。

2 Consistency statement の階層

以下では T を算術理論, $\text{Pr}_T(x)$ を証明可能性述語,

$$\Box\varphi := \text{Pr}_T(\ulcorner\varphi\urcorner), \quad \Diamond\varphi := \neg\Box\neg\varphi$$

とする。ABS/APS では, これらの statement は単一の命題というより, どの構造まで内部化できるかを測るためのテスト族である。

定義 5 (主な consistency statement). 本稿では次を用いる。

$$\text{Con}_T^L := \neg\text{Pr}_T(\ulcorner\perp\urcorner)$$

を *Löb-style consistency* と呼ぶ。

$$\text{Con}_T^{EG} := \exists x \in \text{Fml } \neg\text{Pr}_T(x)$$

を *external Gödel-style consistency* と呼ぶ。これは数としてコードされた式全体を外側から量化する形である。

$$\text{Con}_T^{IG} := \exists\varphi \neg\text{Pr}_T(\ulcorner\varphi\urcorner)$$

を *internal/formula-level Gödel-style consistency* と呼ぶ。実際に APS 内で扱うには, 式コード・有限結合・可算結合のどれを許すかを別途指定する必要がある。本稿では両者をまとめて Con_T^G と書く場合がある。

Strong/Hilbert 型は

$$\text{Con}_T^S := \forall\varphi (\text{Pr}_T(\ulcorner\varphi\urcorner) \rightarrow \neg\text{Pr}_T(\ulcorner\neg\varphi\urcorner)),$$

Hilbert–Bernays 型は

$$\text{Con}_T^H := \forall x \in \text{Fml } \neg(\text{Pr}_T(x) \wedge \text{Pr}_T(\text{neg}(x)))$$

である。*Rosser* 型 Ros は, *Rosser proof predicate* による無矛盾性, または *rule*

$$\neg\varphi \implies \neg\Box\varphi$$

として読む。

命題 6 (基本的な強さの目安). 標準的な証明可能性述語と通常の算術化のもとでは, おおまかに

$$\text{Con}_T^G < \text{Con}_T^L < \text{Ros} < \text{Con}_T^S < \text{Con}_T^H$$

という順に強くなる。ここで $<$ は「右側がより強い *consistency statement*」という目安であり, 具体的な導出には $E, M, C, D3, CB$ などの条件が関与する。

statement	典型的な形	読み方
Con_T^L	$\neg\Box\perp$	単一の矛盾定数が証明されない。Löb/G2 の標準入口。
Con_T^{IG}	$\exists\varphi \neg\Box\varphi$	証明されない式がある。内部化には式空間の扱いが必要。
Con_T^{EG}	$\exists x \in \text{Fml } \neg\text{Pr}_T(x)$	コード化された式全体への外部量化。
Con_T^S	$\forall\varphi (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi)$	証明された式は同時に反証されない。
Con_T^H	$\forall x \neg(\text{Pr}_T(x) \wedge \text{Pr}_T(\neg x))$	Hilbert–Bernays 型の全式無矛盾性。
Ros	Rosser consistency/rule	反証側の「早い証明」を比較する。Löb から脱付着する余地を持つ。

2.1 G2 の算術的 variant

既存ノート `research/notes/g2-zoo-arithmetic.md` の比較表を、証明可能性条件の観点で読み直すと次のようになる。

結論	十分条件	コメント
$T \not\vdash \text{Con}_T^L$	$\Sigma_1\text{-predicate} + D2 + D3$	標準 HBL/Löb 経路。Gödel 文 $\pi \leftrightarrow \neg \Box \pi$ を使う。
$T \not\vdash \text{Con}_T^L$	$\Sigma_1\text{-predicate} + TM + D3$	$D2$ を transfer monotonicity へ弱める方向。
$\exists \varphi T \not\vdash (\Box \varphi \rightarrow \Diamond \varphi)$	$\Sigma_1 C$	Jeroslow 型。結論を Con_T^L まで強めることは一般には不可。
$\exists \varphi T \not\vdash (\Box \varphi \rightarrow \Diamond \varphi)$	$M + D3$	Kurahashi 型。Rosser 述語との境界を示す。
$T \not\vdash \text{Con}_T^S$	$E + D3$	等値置換 E と introspection $D3$ で strong consistency へ届く。
$T \not\vdash \text{Con}_T^H$	$M + CB + \Delta_0 C^U$	Hilbert–Bernays 型。全式量化を扱うため CB が現れる。
$T \not\vdash \text{Con}_T^G$	$D2^G + PC^G$	Montagna 型。global 条件を使う。
$\Sigma_1 C^U$ と G2 系	$D1^U + D2^U$	Buchholz 型。uniform 条件から provable Σ_1 -completeness へ。

3 G2, FG2, 固定点の第一関係

定理 7 (Beklemishev–Shamkanov 型の抽象 G2). APS が A1–A4 を満たし、 $\Box$ -固定点

$$\exists p \in L, \quad p = \Box p$$

を持つとする。このとき G2 と FG2 が成り立つ。

Proof. G2. $d = \Box T \leq \perp$ とする。A2 と A1 の反単調性より

$$T \leq \Box \perp \leq \Box p = p.$$

さらに $T \leq p$ から $\Box p \leq \Box T = d$ なので

$$T \leq p = \Box p \leq d \leq \perp.$$

FG2. A4 より

$$p = \Box p \leq \Box \Box p = \Box p.$$

また $p \leq \Box p$ であるから、A3 により $p \leq \Box T = d$ 。反単調性で

$$\Box d = \Box \Box T \leq \Box p = p \leq d$$

となる。

□

補題 8 ($\text{FG2} \Rightarrow \text{G2}$). $A1$ と $A2$ のもとで FG2 は G2 を導く。

Proof. $d = \Box T \leq \perp$ とする。反単調性より $\Box \perp \leq \Box d$ 。 $A2$ と FG2 から

$$T \leq \Box \perp \leq \Box d \leq d \leq \perp.$$

□

注意 9 (逆向きは反例で壊れる). 有限 *preAPS zoo* には G2 だが FG2 でないモデル, FG2 だが G2 でないモデル, $\text{G2} + \text{FG2}$ だが *syntactic fixed point* を持たないモデルが存在する。ただしどの *APS axioms* を保持するか, *bottom discipline* を課するか, 剰余付きにするかで *witness* は変わる。

4 Formalized G2 と local G2

G2 は外部 implication である一方, FG2 は「その implication を $\Box$ -軌道内で内部化したもの」と読める。より細かい中間層として, 既存ノート `research/notes/formalized-g2-implicational-aps.md` では local G2 が提案されている。

定義 10 (local G2). $d = \Box T$ とする。各 $a \in L$ に対し

$$\text{LG2}(a) : d \leq a \Rightarrow \Box a \leq d$$

と定義する。

命題 11 (局所化された鎖). $A1$ のもとで

$$\text{FG2} \Rightarrow \forall a \text{LG2}(a) \Rightarrow \text{LG2}(\perp) \Rightarrow \text{G2}$$

が成り立つ。

Proof. FG2 と $d \leq a$ から, 反単調性により

$$\Box a \leq \Box d \leq d.$$

よって $\text{LG2}(a)$ 。 $\text{LG2}(\perp) \Rightarrow \text{G2}$ は, $d \leq \perp$ のとき $A2$ と $\Box \perp \leq d$ から

$$T \leq \Box \perp \leq d \leq \perp$$

となるため。

□

注意 12. $\text{LG2}(a)$ は *order-only APS* でも述べられるが,

$$T \leq (d \rightarrow a) \rightarrow (\Box a \rightarrow d)$$

のような単一命題として扱うには, *implication* や *internal sequent object* が必要である。この違いが G2 と FG2 の間にある「まだ名前のない中間層」である。

5 Löb と formalized Löb

定義 13 (Löb rule と GL axiom). 順序的には *Löb rule* を

$$\Box a \leq a \implies T \leq a$$

と読む。 *modal/provability logic* では, *formalized Löb* は

$$\Box(\Box\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \Box\varphi$$

すなわち *GL axiom* である。

命題 14 (Löb は固定点を consistency orbit に付着させる). 標準的な $D1$ - $D3$ / HBL 条件, あるいは GL のもとでは,

$$g \leftrightarrow \neg \Box g$$

で与えられる Gödel 型固定点は

$$\neg \Box \perp = \text{Con}_T^L$$

と同一視される。 APS 的には, 固定点が T から始まる *consistency orbit* の第一段に付着する。

注意 15 (Rosser は脱付着として読む). *Rosser* 型証明可能性述語は $D1$ や *provable* Σ_1 -completeness を保ちながら, *formalized Löb*/ $D3$ の付着強制から逃げる。リポジトリ内の *artifacts/reports/rosser-arithmetic-lift-check.json* は, 「*monotonicity* だけでは *detached fixed point* を排除できず, 排除しているのは *formalized Löb*/ $D3$ である」ことを有限 GL frame と R_2 型順序で検証している。

5.1 軌道降下としての Löb

有限順序では, T -軌道

$$T, \Box T, \Box^2 T, \dots$$

が最終的に安定化することを orbit descent と呼ぶ。検証済みレポート

`artifacts/reports/attachment-loeb-dividing-line-check.json`

は, $M3$ 型 carrier 上で次を確認している。

有限検証結果	読み方
descending orbit $\Rightarrow$ attached fixed point	軌道が止まるなら, その停止値は orbit-attached な固定点である。これは de Jongh–Sambin/Löb 側の影。
detached-only fixed point $\Rightarrow$ non-descent + $\neg FG2$	Rosser 型の detached fixed point は, T -軌道の非降下・循環として現れる。
$\neg FG2$ だけでは detachment を強制しない	$FG2$ 失敗後に attached fixed point へ到達するモデルもある。真の境界は orbit descent。

6 不動点 zoo

6.1 四つの代表型

名前	典型方程式	$G2/APS$ 上の読み方
Gödel 文	$g \leftrightarrow \neg \Box g$	$\Box = \neg \Box$ と定義できる古典的環境では $\Box$ -固定点。 $GL/Löb$ の下では consistency orbit に付着する。
Henkin 文	$h \leftrightarrow \Box h$	「自分は証明可能」と言う文。Löb により, Henkin 文であることが証明されれば $T \vdash h$ となる。

名前	典型方程式	G2/APS 上の読み方
Santa Claus 文	$s_\psi \leftrightarrow (\Box s_\psi \rightarrow \psi)$	パラメータ ψ に対する固定点族。 $\forall \exists SC$ は強い固定点存在原理だが、それ単独では Löb を含意しない。
Jeroslow 文	$j \leftrightarrow \Box \neg j$, または $j = \Box j$	primitive $\Box$ を許すと、Gödel 型より弱い構造で存在しうる。BS16/APS では fixed point が G2, FG2 を導くが、contraction-free な剰余付き読解では formalized G2 と分離される。

注意 16 (primitive refutability と negated provability を混同しない). 既存ノート

`research/notes/mnd4-preaps-fixedpoint-obstruction.md`

の重要点は

$$p = \Box p \quad \text{と} \quad p = \neg \Box p$$

が別物だということである。古典否定, 爆発, $D/4$ 型 *introspection*, 十分な *contraction* を入れると後者は崩壊に近い力を持つ。一方, *primitive* $\Box$ -固定点は, *preAPS* や *substructural setting* では非自明に存在できる。

6.2 Santa Claus は Löb を含意しない

既存ノート `research/notes/shibuya-seminar-2026-05-08.md` の連続区間例は, $\exists SC \not\vdash \text{Löb}$ を示す。

$$L = [0, 1], \quad x \rightarrow y = \min(1, 1 - x + y)$$

を Łukasiewicz implication とし, $\Box = \text{id}$ とする。このとき

$$\varphi = \Box \varphi \rightarrow \psi$$

は $\varphi = \varphi \rightarrow \psi$ であり, 右辺は連続写像なので中間値の定理から固定点が存在する。したがって $\exists SC$ は成り立つ。一方 Löb は

$$\Box a \leq a \Rightarrow T \leq a$$

だが, $\Box = \text{id}$ なので前提は全ての a で真であり, 結論は $a < 1$ で偽となる。したがって Löb は失敗する。

7 Cut elimination zoo と剰余付き APS

7.1 A3 は隠れた contraction

BS16 型の contraction-free provability logic を剰余付き preAPS として読むと,

$$\Box A := \Box(A \rightarrow \perp)$$

であり,

$$\text{FG2: } \Box \Box T \leq \Box T$$

は

$$\Box(\Box \perp \rightarrow \perp) \leq \Box \perp$$

になる。これは formalized G2 の形そのものである。

一方, APS A3

$$x \leq \Box y, \quad x \leq \Box y \Rightarrow x \leq \Box T$$

は, 資源敏感に読むと, 二つの仮定を同じ x から同時に使っている。剰余付き世界では自然には

$$x \otimes x \leq \Box y \otimes \Box y$$

となり, そこから x に戻るには diagonal contraction 的な原理が必要である。したがって

$$A3 = \text{provability/refutability collision} + \text{hidden contraction}$$

と読むのが自然である。

7.2 cut elimination の読解

cut-free proof values を fiber

$$\mathcal{E}_{T,\Delta}^{\text{cf}}$$

として持つとき, cut elimination は

$$\pi_1 \in \mathcal{E}_{T;\Delta,A}^{\text{cf}}, \quad \pi_2 \in \mathcal{E}_{A,\Sigma;\Pi}^{\text{cf}} \Rightarrow \pi_2 \circ_{\text{cut}} \pi_1 \in \mathcal{E}_{T,\Sigma;\Pi,\Delta}^{\text{cf}}$$

へ正規化できるという安定性である。代数的には, これは MacNeille/canonical completion に対する閉性, または residuated completion に対する安定性として現れる。

proof-theoretic 側	algebraic 側	G2 zoo で見る量
cut elimination	cut-free order の合成閉性	MacNeille/canonical completion の安定性
contraction なし	non-idempotent $\otimes$	fixed point はあっても FG2 が失敗しうる
restricted contraction	局所的な $a \otimes a \leq a$	front ideal の局所 contraction
full contraction	idempotent/Heyting 的構造	A3 と formalized G2 が復活しやすい
weakening	$a \leq b \Rightarrow a \otimes c \leq b$	bottom discipline, discarding rule
exchange	$a \otimes b = b \otimes a$	現在の B_N residuated witnesses では多くが満たす

8 抽象的導出可能性条件

本稿で使う主要条件をまとめる。

記号	形式	役割
C	$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$	K axiom, internal modus ponens。
M	$\varphi \rightarrow \psi$ ならば $\Box\varphi \rightarrow \Box\psi$	local monotonicity。
E	$\varphi \leftrightarrow \psi$ ならば $\Box\varphi \leftrightarrow \Box\psi$	extensionality, 等値置換。
$D3$	$\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$	introspection, modal 4。

記号	形式	役割
$\Sigma_1 C^U$	$\theta(x) \rightarrow \Box\theta(\dot{x})$ for $\Sigma_1 \theta$	Jeroslow/Kurahashi 型の入口。
$\Delta_0 C^U$	$\theta(x) \rightarrow \Box\theta(\dot{x})$ for $\Delta_0 \theta$	Hilbert–Bernays 型で使う。
CB	$\Box\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \Box\varphi(\dot{x})$	全称文の box collection。
PC^G	$\forall x (Pr_\emptyset(x) \rightarrow Pr_T(x))$	global predicate calculus completeness。
TM	$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \gamma)$ ならば $\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box\gamma)$	$D2$ の transfer 型弱化。
Ros	$\neg\varphi \Rightarrow \neg\Box\varphi$	Rosser rule, detached fixed point 側。
Loeb ^U	$\forall x (\Box\varphi(x) \rightarrow \varphi(x)) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$	uniform Löb rule。

命題 17 (条件間の基本関係)．標準的な読みでは

$$D2 \iff M + C$$

であり、また

$$\text{Global} \Rightarrow \text{Uniform} \Rightarrow \text{Local}$$

という強さの方向がある。ただし M, TM, wM の細部は、Rosser 述語や *non-normal modal logic* の例で分離されうる。

9 反例モデル表

9.1 有限モデル zoo

以下は My-Reserch-Project 内の machine-checked reports から、今回の関係整理に必要なものだけを抜き出した表である。

モデル	構造クラス	成立/失敗	何を分離するか
M-010	3-element preAPS	FG2 true, G2 false, no FP-synt	FG2 $\not\Rightarrow$ G2 の小 witness。 ただし bottom discipline 修復後はプロファイルが変わる。
M-100	3-element preAPS	G2 true, FG2 false, no FP-synt	G2 $\not\Rightarrow$ FG2。
M-101	3-element preAPS	G2 true, FG2 false, FP-synt true	G2+ fixed point でも FG2 へ届かないことを、A3/A4 パッケージ外で示す。
M-110	3-element preAPS	G2 true, FG2 true, FP-synt false	G2 + FG2 $\not\Rightarrow$ syntactic fixed point。

モデル	構造クラス	成立/失敗	何を分離するか
bottom-nfg2-depth-5-front-shifted-non-u-absorbing	bottom-disciplined full-residuated preAPS	G2 true, FG2 false, first true nFG2 depth 6, FP-synt s	nFG2 階層を任意深く遅らせる。front-shifted tensor は U -absorbing ではない。
bottom-G2FG2-noFP-residuated	bottom-disciplined full-residuated preAPS	G2 true, FG2 true, FP-synt false	剰余付きでも $G2 + FG2$ が fixed point を強制しない。
R ₂ gadget	M3 diamond order	detached FP p , orbit $o_0 \leftrightarrow o_1$, FG2 false	Rosser 文の代数的影。固定点が consistency orbit から完全に外れる。
3-chain attached model	chain/order-attached model	orbit descends to fixed point	Löb/de Jongh–Sambin 側。固定点が consistency orbit に付着する。
$[0, 1]$ Łukasiewicz SC model	implication-extended continuous ABS	$\exists SC$ true, Löb false	Santa Claus fixed points do not imply Löb。

9.2 無限モデルまたは無限 family

1. **B_N family.** リポジトリの bottom-nfg2-depth- N 系列は、任意の有限深さまで nFG2 の初回成立を遅らせる。したがって単一の有限 bound では FG2 と全階層 nFG2(k) の差を潰せない。
2. **period- $2k$ Rosser gadgets.** M3 diamond の R_2 を $2k$ -周期の antichain orbit に拡張すると、detached fixed point と非降下 orbit を保ったまま周期を任意に大きくできる。これは Rosser 側の「偶数周期 gap」の有限 family である。
3. **infinite antichain Rosser template.** ABS/preAPS レベルなら、

$$L = \{\perp, T, p\} \cup \mathbb{Z}$$

で $\perp$ を最小、 T を最大、 $\mathbb{Z} \cup \{p\}$ を antichain とし、

$$\boxtimes \perp = T, \quad \boxtimes T = \perp, \quad \boxtimes n = n + 1, \quad \boxtimes p = p$$

と置くことで、detached fixed point p と無限に降下しない consistency orbit を同時に持つ無限 ABS が得られる。これは A3 を満たす APS witness ではなく、Rosser geometry だけを取り出すための反例テンプレートである。

10 完成と固定点の反映問題

MacNeille completion などの completion は固定点を作ることがある。しかし本プロジェクトの基本 slogan は

$$\text{completion fixed point} \neq \text{syntactic fixed point}$$

である。

定義 18 (MacNeille completion).

$$X^u = \{a : \forall x \in X, x \leq a\}, \quad X^l = \{a : \forall x \in X, a \leq x\}.$$

MacNeille completion $\widehat{L}$ は $C = (C^u)^l$ を満たす closed lower cut 全体であり, principal embedding は

$$i(a) = (\{a\}^u)^l$$

である。

反単調な $\boxtimes : L \rightarrow L$ は, まず $L \rightarrow L^{op}$ の単調写像として extension すべきである。現在の checker convention は

$$\widehat{\boxtimes}(C) = ((\boxtimes[C])^{l_L})^{u_L}$$

であり, これは L^{op} -MacNeille closure として読む。

completion FP の型	意味
reflected principal	$q = i(p)$ かつ $p = \boxtimes p$. 構文的固定点へ戻る。
principal-unreflected	$q = i(a)$ だが $a \neq \boxtimes a$. 主成分だが固定点ではない。
non-principal	cut/ideal としてのみ存在し, 式としては戻らない。
none	completion 後にも固定点なし。

有限検証では, **bottom-G2FG2-noFP-residuated** などが principal-unreflected completion fixed point を持つ。これは, $G2 + FG2$ と completion fixed point があっても, syntactic fixed point が戻るとは限らないことを示す。

11 全体関係図

現在安全に使える関係を, 条件付きの矢印としてまとめる。

$$\exists p(p = \boxtimes p) + A1-A4 \implies FG2 \implies \forall a LG2(a) \implies LG2(\perp) \implies G2.$$

$$GL/Loeb \implies \text{Gödel fixed point is orbit-attached} \implies \text{Rosser } R_2 \text{ geometry is impossible.}$$

Rosser/detached fixed point

$\implies$ failure of formalized Loeb/D3 package

but not necessarily failure of monotonicity.

cut elimination in a residuated/fibred calculus

$\iff$ closure of cut-free order under cut composition

$\implies$ completion stability questions for $G2, FG2, \text{Fix}$.

$$\exists SC \not\approx \text{Loeb}, \quad G2 + FG2 \not\approx \exists p(p = \boxtimes p).$$

The last separation is witnessed in the finite preAPS/RAPS zoo.

12 未解決問題

1. Con_T^L , Ros , Con_T^S , Con_T^H の間を, 導出可能性条件 $C, M, E, D3, CB, \Sigma_1 C$ の最小パッケージで完全分類する。
2. Con_T^{IG} と Con_T^{EG} を, APS 内部の可算 join, 式コード object, または indexed/fibred APS として厳密に分離する。

3. $\text{LG2}(a)$ と $\text{FG2}[q]$ を finite checker に入れ,

$$\text{FG2} \Rightarrow \forall a \text{LG2}(a) \Rightarrow \text{LG2}(\perp) \Rightarrow \text{G2}$$

の各矢印の strictness を検証する。

4. BS16 cut elimination を, fibered residuated APS の MacNeille/canonical completion 安定性として定式化する。
5. completion fixed point が syntactic fixed point へ反映されるための compactness, definability, または diagonalization 条件を抽出する。
6. 無限 B_ω 型または ω -orbit 型 RAPS で, 全ての有限 $\text{nFG2}(k)$ を失敗させる剰余付き witness を構成できるか調べる。

参照したローカル成果物

- `research/definitions.md`
- `research/notes/consistency-notions-hierarchy.md`
- `research/notes/derivability-conditions.md`
- `research/notes/g2-zoo-arithmetic.md`
- `research/notes/formalized-g2-implicational-aps.md`
- `research/notes/g2-aps-zoo-classification.md`
- `research/notes/bs16-fiber-residuated-aps.md`
- `research/notes/mnd4-preaps-fixedpoint-obstruction.md`
- `research/notes/completion-and-fixed-points.md`
- `research/notes/shibuya-seminar-2026-05-08.md`
- `artifacts/reports/detached-rosser-fixedpoint-check.json`
- `artifacts/reports/attachment-loeb-dividing-line-check.json`
- `artifacts/reports/rosser-arithmetic-lift-check.json`
- `artifacts/reports/g2-zoo-bottom-nfg2-depth-5-front-shifted-non-u-absorbing.json`
- `artifacts/reports/g2-zoo-bottom-G2FG2-noFP-residuated.json`

外部文献

- L. Beklemishev and D. Shamkanov, “Some abstract versions of Gödel’s second incompleteness theorem based on non-classical logics,” *Logic, Methods and Philosophy of Science*, 12(2), 2016. [arXiv:1602.05728](#).
- T. Kurahashi, “A note on derivability conditions,” [arXiv:1902.00895](#).
- T. Kurahashi, “Rosser provability and the second incompleteness theorem,” [arXiv:1902.06863](#).
- T. Kurahashi, “Refinements of provability and consistency principles for the second incompleteness theorem,” [arXiv:2507.00955](#).
- R. G. Jeroslow, “Redundancies in the Hilbert-Bernays derivability conditions for Gödel’s second incompleteness theorem,” *Journal of Symbolic Logic*, 1973.
- D. Hilbert and P. Bernays, *Grundlagen der Mathematik II*, 1939.
- M. H. Löb, “Solution of a problem of Leon Henkin,” *Journal of Symbolic Logic*, 1955.
- C. Smoryński, *Self-Reference and Modal Logic*, Springer, 1985.

- G. Boolos, *The Logic of Provability*, Cambridge University Press, 1993.
- D. Guaspari and R. Solovay, “Rosser sentences,” *Annals of Mathematical Logic*, 16, 1979.
- N. Galatos, P. Jipsen, T. Kowalski, and H. Ono, *Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics*, Elsevier, 2007.
- A. Ciabattoni, N. Galatos, and K. Terui, work on algebraic proof theory, analytic rules, cut elimination, and completions for substructural logics.
- S. Iwata and T. Kurahashi, “Fixed-point properties for predicate modal logics,” [arXiv:1907.00306](https://arxiv.org/abs/1907.00306).